

1. Цель работы

Разработать базу данных и серверную часть информационной системы магазина книг «ЧитайГород», обеспечивающую работу пользователей с разными ролями: гость, авторизованный клиент, менеджер, администратор.

2. Предметная область

Магазин продаёт книги. Пользователь при запуске приложения видит окно входа. Он может:

- войти по логину и паролю из базы данных;
- перейти в режим гостя и просматривать товары без фильтрации, сортировки и поиска.

После авторизации доступ зависит от роли:

- **клиент** — просмотр товаров;
- **менеджер** — просмотр товаров с поиском, сортировкой и фильтрацией, просмотр заказов;
- **администратор** — полный доступ к товарам и заказам: просмотр, добавление, редактирование, удаление.

3. Что нужно реализовать в БД

Студенты должны спроектировать и создать базу данных, которая содержит минимум следующие сущности:

- пользователи;
- роли пользователей;
- товары;
- категории товаров;
- заказы;
- состав заказа.

4. Требования к структуре базы

База данных должна:

- быть приведена к [3НФ](#);
- иметь **первичные ключи**;
- иметь **внешние ключи** и корректные связи;
- использовать понятные имена таблиц и полей;
- содержать достаточный набор данных для тестирования;
- иметь [ER-диаграмму](#).

5. Что нужно реализовать на сервере

- выполнять авторизацию пользователя;
- определять роль пользователя;
- возвращать список товаров;
- поддерживать поиск, сортировку и фильтрацию товаров;
- получать и изменять данные о товарах;
- получать и изменять данные о заказах;
- защищать операции по ролям.

6. Правила доступа

- **Гость:** только просмотр товаров.
- **Клиент:** только просмотр товаров.
- **Менеджер:** просмотр товаров с поиском/сортировкой/фильтрацией и просмотр заказов.
- **Администратор:** полный CRUD по товарам и заказам.

7. Минимальный состав полей товара

- идентификатор;
- название;
- автор;
- категория;
- цена;
- скидка;
- итоговая цена;
- количество на складе;
- описание;
- изображение;
- признак активности/удаления, если используется soft delete.

8. Минимальный состав полей заказа

У заказа должны быть:

- идентификатор;
- дата создания;
- клиент;
- статус;
- состав заказа;
- итоговая сумма.

Критерии:

Блок 1. База данных — 10 баллов

Критерий	Баллы	Что считается выполнением
ER-диаграмма	2	Все основные сущности есть, связи отражают предметную область
Нормализация и структура	2	Таблицы приведены к 3НФ, нет явных дублирований
Таблицы и ключи	2	Созданы таблицы, первичные и внешние ключи
Типы данных и ограничения	2	Поля имеют корректные типы, есть NOT NULL, UNIQUE, CHECK где нужно
Данные для тестирования	2	База заполнена тестовыми данными, хватает для проверки логики

Блок 2. Серверная часть — 10 баллов

Критерий	Баллы	Что считается выполнением
Авторизация	2	Логин и пароль проверяются по БД, роль определяется корректно
Ролевая модель	2	Гость, клиент, менеджер и администратор видят только свои функции
Просмотр товаров	1	Товары возвращаются с сервера и отображаются корректно
Поиск/сортировка/фильтрация	2	Работают на сервере или через серверную логику согласно роли
CRUD товаров и заказов	3	Для админа доступны добавление, редактирование, удаление; для менеджера — просмотр заказов